

Simulación Bidimensional de la Propagación Dinámica de Grietas en una Placa de Aluminio aeronáutico 7075-T6 mediante el Método de Elementos Finitos

Renzo Piero Salazar Robles¹, Melody Mamani Quispe², and Pattrick Polo Suasnabar³

¹ Universidad Nacional del Callao, Facultad Ingeniería Mecánica, Curso: Elementos Finitos,
Profesor: Henry Moncada López

ABSTRACT

This paper presents a two-dimensional simulation of dynamic crack propagation in an aerospace aluminum 7075-T6 plate using the Finite Element Method (FEM). The proposed model discretizes the geometry into two-dimensional finite elements and evaluates the structural response to a localized impact through an explicit dynamic formulation. Based on the stress and strain distributions, regions of stress concentration and damage evolution associated with crack initiation and propagation are identified. The numerical implementation was developed in Python, enabling visualization of the material's dynamic behavior and assessment of the FEM's capability to represent fracture phenomena under impact loading. The results demonstrate that the proposed approach is an effective tool for analyzing dynamic structural response and predicting critical regions in engineering components.

Keywords: Finite Element Method, crack propagation, dynamic impact, fracture mechanics, 7075-T6 aluminum.

RESUMEN

En este trabajo se presenta una simulación bidimensional de la propagación dinámica de grietas en una placa de aluminio aeronáutico 7075-T6 mediante el Método de Elementos Finitos (MEF). El modelo discretiza la geometría utilizando elementos finitos bidimensionales y analiza la respuesta estructural ante un impacto localizado mediante una formulación dinámica explícita. A partir de la distribución de esfuerzos y deformaciones se identifican las zonas de concentración de esfuerzos y la evolución del daño asociada al inicio y propagación de la grieta. La implementación fue desarrollada en Python, permitiendo visualizar el comportamiento dinámico del material y evaluar la capacidad del MEF para representar fenómenos de fractura bajo cargas de impacto. Los resultados evidencian que el método constituye una herramienta eficaz para el análisis de la respuesta dinámica y la predicción de regiones críticas en componentes estructurales.

Palabras clave: Método de Elementos Finitos, propagación de grietas, impacto dinámico, mecánica de fractura, aluminio 7075-T6.

1. Introducción

La propagación de grietas en materiales sometidos a cargas dinámicas constituye un fenómeno de gran importancia en la ingeniería estructural, ya que puede comprometer la integridad y la vida útil de componentes utilizados en aplicaciones aeronáuticas, automotrices e industriales. La comprensión de este comportamiento resulta esencial para predecir mecanismos de falla y diseñar estructuras más seguras y confiables.¹

El Método de Elementos Finitos (MEF) se ha consolidado como una de las herramientas numéricas más utilizadas para el análisis de problemas de mecánica de sólidos, debido a su capacidad para representar geometrías complejas, condiciones de carga y distribuciones de esfuerzos con un alto nivel de precisión. En el estudio de la mecánica de fractura, el MEF permite evaluar la concentración de esfuerzos y analizar la respuesta estructural ante sollicitaciones dinámicas, proporcionando información relevante sobre el inicio y la propagación del daño.^{2,3}

En este trabajo se desarrolla un modelo bidimensional de una placa de aluminio aeronáutico 7075-T6 sometida a un impacto localizado, empleando el Método de Elementos Finitos para analizar la evolución de los esfuerzos y la propagación dinámica de grietas. La implementación computacional se realiza en Python, permitiendo visualizar la respuesta del material y evaluar el comportamiento estructural bajo condiciones de impacto.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Desarrollar un modelo bidimensional mediante el Método de Elementos Finitos para simular la propagación dinámica de grietas en una placa de aluminio aeronáutico 7075-T6 sometida a un impacto localizado.

2.2. Objetivos específicos

- Modelar la geometría de la placa y discretizar el dominio utilizando elementos finitos bidimensionales.
- Implementar la formulación numérica para analizar la respuesta dinámica del material ante un impacto localizado.
- Evaluar la distribución de esfuerzos y deformaciones para identificar las zonas de concentración de esfuerzos y el inicio de la propagación de grietas.
- Analizar los resultados obtenidos para describir el comportamiento estructural de la placa durante el proceso de fractura dinámica.

3. Marco teórico

3.1. Método de Elementos Finitos

El Método de Elementos Finitos (MEF) es una técnica numérica ampliamente utilizada para resolver problemas de ingeniería gobernados por ecuaciones diferenciales. Su principio consiste en discretizar un dominio continuo en un conjunto de elementos interconectados mediante nodos, permitiendo aproximar la respuesta del sistema a partir de funciones de interpolación definidas en cada elemento.^{2,3}

La formulación del MEF transforma el problema continuo en un sistema algebraico de ecuaciones de la forma:

$$\mathbf{K}\mathbf{u} = \mathbf{F} \quad (1)$$

donde $\mathbf{K}$ es la matriz de rigidez global, $\mathbf{u}$ representa el vector de desplazamientos nodales y $\mathbf{F}$ corresponde al vector de fuerzas externas.

En problemas dinámicos, la formulación incorpora además los efectos de inercia y amortiguamiento, expresándose como:

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{u}} + \mathbf{C}\dot{\mathbf{u}} + \mathbf{K}\mathbf{u} = \mathbf{F}(t) \quad (2)$$

donde $\mathbf{M}$ es la matriz de masa, $\mathbf{C}$ la matriz de amortiguamiento y $\mathbf{F}(t)$ la carga aplicada en función del tiempo.⁴

3.2. Análisis dinámico

El análisis dinámico estudia la respuesta de una estructura sometida a cargas variables en el tiempo, considerando los efectos de la masa, la rigidez y el amortiguamiento. Cuando una carga de impacto actúa sobre un sólido, se generan ondas de esfuerzo que se propagan a través del material, produciendo concentraciones de esfuerzos que pueden originar daño estructural y provocar el inicio de grietas.⁵

La correcta representación de este fenómeno requiere resolver las ecuaciones de movimiento mediante métodos de integración temporal adecuados, permitiendo obtener la evolución de desplazamientos, velocidades y aceleraciones durante el proceso de impacto.⁶

3.3. Mecánica de fractura

La mecánica de fractura estudia el comportamiento de materiales que presentan discontinuidades o defectos capaces de evolucionar hasta producir la falla estructural. En materiales sometidos a cargas dinámicas, la propagación de una grieta depende del estado de esfuerzos desarrollado en su entorno y de las propiedades resistentes del material.¹

En la Mecánica de Fractura Lineal Elástica (LEFM), la condición de propagación se establece mediante el factor de intensidad de esfuerzos:

$$K_I \geq K_{IC} \quad (3)$$

donde K_I representa el factor de intensidad de esfuerzos en modo I y K_{IC} corresponde a la tenacidad a la fractura del material. Cuando esta condición se cumple, la grieta tiende a propagarse de manera estable o inestable dependiendo de las condiciones de carga.

3.4. Aluminio aeronáutico 7075-T6

El aluminio 7075-T6 es una aleación de alta resistencia ampliamente utilizada en la industria aeronáutica debido a su elevada relación resistencia-peso y su buen comportamiento mecánico. Sus propiedades elásticas permiten modelar su respuesta mediante la teoría de elasticidad lineal, siendo un material adecuado para estudios numéricos de concentración de esfuerzos y propagación⁵ de grietas. Las propiedades mecánicas empleadas en la simulación se presentan en el Cuadro 1.

Cuadro 1: Propiedades mecánicas del aluminio aeronáutico 7075-T6 empleadas en la simulación.

Propiedad	Símbolo	Valor	Unidad
Módulo de elasticidad	E	71.7	GPa
Relación de Poisson	ν	0.33	—
Densidad	ρ	2810	kg/m ³
Límite de fluencia	σ_y	503	MPa
Resistencia última	σ_u	572	MPa

3.5. Propagación de grietas mediante el Método de Elementos Finitos

El Método de Elementos Finitos constituye una herramienta eficiente para estudiar la propagación de grietas al proporcionar una descripción detallada de la distribución de esfuerzos y deformaciones en el dominio analizado. Mediante la discretización de la geometría es posible identificar las regiones con mayor concentración de esfuerzos y evaluar el comportamiento estructural del material bajo cargas dinámicas.^{1,6}

En este trabajo, el MEF se emplea para analizar la respuesta dinámica de una placa de aluminio 7075-T6 sometida a un impacto localizado, permitiendo visualizar la evolución del campo de esfuerzos y las zonas críticas asociadas al inicio de la fractura.

4. Metodología e implementación del algoritmo

4.1. Discretización del dominio

La placa de aluminio aeronáutico 7075-T6 se modela como un dominio bidimensional Ω , discretizado mediante una malla de elementos finitos bidimensionales de cuatro nodos. Cada elemento aproxima el campo de desplazamientos utilizando funciones de forma bilineales, lo que permite representar el comportamiento mecánico de la estructura con una adecuada precisión.^{2,3}

El campo de desplazamientos dentro de cada elemento está dado por

$$\mathbf{u}(x, y) = \mathbf{N}(x, y)\mathbf{d}_e \quad (4)$$

donde $\mathbf{N}$ representa la matriz de funciones de forma y $\mathbf{d}_e$ corresponde al vector de desplazamientos nodales del elemento.

4.2. Matriz de rigidez elemental

La formulación del Método de Elementos Finitos se basa en el principio del trabajo virtual. La matriz de rigidez de cada elemento se calcula mediante

$$\mathbf{K}_e = \int_A \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} dA \quad (5)$$

donde $\mathbf{B}$ es la matriz deformación-desplazamiento, $\mathbf{D}$ la matriz constitutiva del material y A representa el área del elemento.^{2,3}

Posteriormente, las matrices elementales se ensamblan para obtener la matriz global de rigidez,

$$\mathbf{K} = \sum_{e=1}^n \mathbf{K}_e. \quad (6)$$

4.3. Formulación dinámica

Para analizar la respuesta de la placa sometida a impacto se emplea la ecuación dinámica del sistema,

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{u}} + \mathbf{C}\dot{\mathbf{u}} + \mathbf{K}\mathbf{u} = \mathbf{F}(t), \quad (7)$$

donde $\mathbf{M}$ es la matriz de masa, $\mathbf{C}$ la matriz de amortiguamiento, $\mathbf{K}$ la matriz de rigidez y $\mathbf{F}(t)$ el vector de fuerzas aplicado en función del tiempo.⁷

4.4. Condición de impacto

La carga de impacto se aplica sobre la región central de la placa mediante una fuerza transitoria representada por una función gaussiana,

$$F(t) = F_0 \exp \left[- \left(\frac{t - t_0}{\tau} \right)^2 \right], \quad (8)$$

donde F_0 es la amplitud máxima de la carga, t_0 corresponde al instante del impacto y τ controla la duración del pulso aplicado.

4.5. Cálculo de deformaciones y esfuerzos

Las deformaciones dentro de cada elemento se calculan mediante

$$\varepsilon = \mathbf{B}\mathbf{u}, \quad (9)$$

mientras que los esfuerzos se obtienen utilizando la ley de Hooke,

$$\sigma = \mathbf{D}\varepsilon. \quad (10)$$

La distribución de esfuerzos permite identificar las zonas donde se presentan las mayores concentraciones de tensión y, por tanto, la posible iniciación de la grieta.^{2,3}

4.6. Modelo de propagación de la grieta

El crecimiento de la grieta se evalúa mediante el criterio del factor de intensidad de esfuerzos para el modo de apertura,

$$K_I = Y\sigma\sqrt{\pi a}, \quad (11)$$

donde Y es el factor geométrico, σ el esfuerzo aplicado y a la longitud de la grieta.

La propagación ocurre cuando el factor de intensidad alcanza la tenacidad a la fractura del material,

$$K_I \geq K_{IC}, \quad (12)$$

siendo K_{IC} la tenacidad crítica del aluminio aeronáutico 7075-T6. Cuando esta condición se satisface, se reduce progresivamente la rigidez de los elementos cercanos a la punta de la grieta para representar numéricamente el avance de la fractura.¹

5. Resultados y visualización gráfica

En esta sección se presentan los resultados obtenidos mediante la simulación numérica utilizando el Método de Elementos Finitos (MEF). Se analiza la respuesta dinámica de una placa de aluminio aeronáutico 7075-T6 sometida a una carga de impacto localizada, evaluando la distribución de desplazamientos, deformaciones y esfuerzos, así como el inicio y la propagación de la grieta.⁶

5.1. Geometría y mallado del modelo

La Figura 1 presenta la geometría bidimensional de la placa de aluminio 7075-T6 discretizada mediante una malla de elementos finitos triangulares. El dominio posee dimensiones de $L_x = 0,60$ m y $L_y = 0,35$ m, empleándose un refinamiento de la malla en la región central para mejorar la precisión del cálculo de esfuerzos durante el impacto.

La carga se aplica en el centro geométrico de la placa, definido por

$$(x_0, y_0) = \left(\frac{L_x}{2}, \frac{L_y}{2} \right), \quad (13)$$

obteniéndose

$$(x_0, y_0) = (0,30 \text{ m}, 0,175 \text{ m}).$$

Esta discretización permite representar adecuadamente el comportamiento mecánico de la estructura y capturar los elevados gradientes de esfuerzos generados en la zona de impacto.

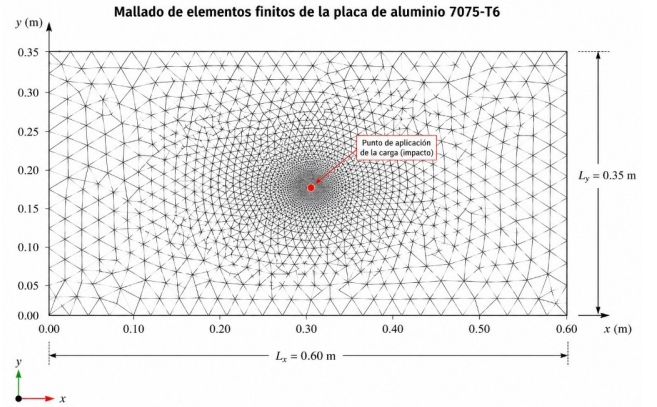


Figura 1: Malla de elementos finitos empleada para la simulación de la placa de aluminio 7075-T6.

Fuente: Elaboración propia mediante Python.

5.2. Distribución inicial de esfuerzos

Después de aplicar la carga de impacto, el modelo de elementos finitos calcula el campo de desplazamientos nodales y determina las deformaciones y esfuerzos en cada elemento. Los mayores valores de esfuerzo se concentran alrededor del punto de aplicación de la carga debido a la elevada concentración de tensiones característica de este tipo de solicitaciones.

Las deformaciones se obtienen mediante

$$\varepsilon = \mathbf{B}\mathbf{u}, \quad (14)$$

mientras que los esfuerzos se calculan utilizando la ley constitutiva del material,

$$\sigma = \mathbf{D}\varepsilon, \quad (15)$$

donde $\mathbf{B}$ corresponde a la matriz deformación-desplazamiento y $\mathbf{D}$ representa la matriz constitutiva del aluminio 7075-T6.

El análisis evidencia una concentración de esfuerzos en la región central de la placa, constituyendo la zona potencial para el inicio del proceso de fractura.

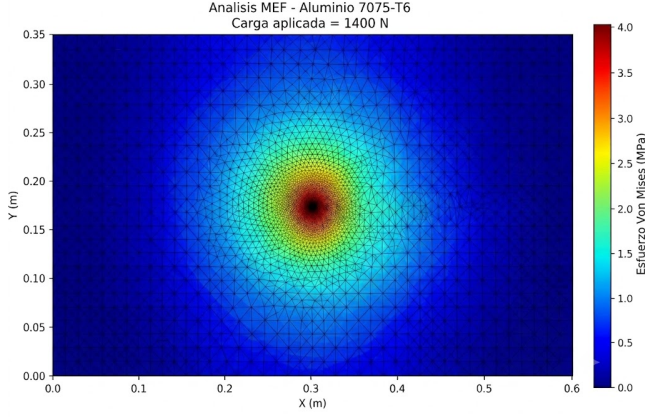


Figura 2: Distribución de esfuerzos obtenida mediante el Método de Elementos Finitos inmediatamente después de la aplicación del impacto.

Fuente: Elaboración propia mediante Python.

5.3. Propagación de la grieta

La Figura 4 muestra la evolución de la grieta obtenida durante la simulación numérica. Conforme aumenta la carga dinámica, la concentración de esfuerzos alrededor de la punta de la grieta favorece su crecimiento hacia las regiones de mayor sollicitación mecánica.

La condición de propagación se evalúa mediante el factor de intensidad de esfuerzos,

$$K_I = Y\sigma\sqrt{\pi a}, \quad (16)$$

estableciéndose el crecimiento de la grieta cuando

$$K_I \geq K_{IC}, \quad (17)$$

donde K_{IC} representa la tenacidad a la fractura del aluminio aeronáutico 7075-T6.

La simulación muestra una propagación progresiva de la grieta acompañada de una redistribución del campo de esfuerzos en la estructura.¹

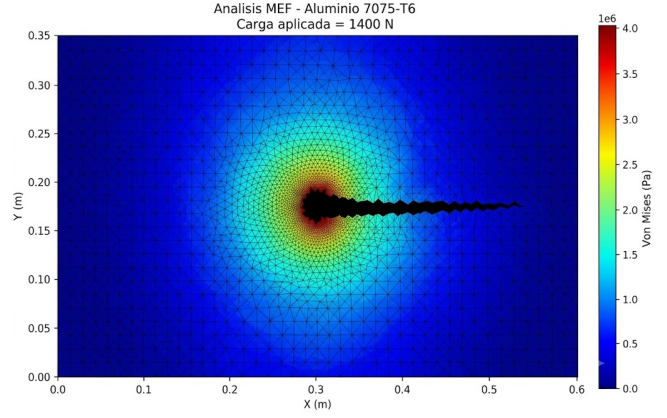


Figura 3: Propagación de la grieta obtenida mediante la simulación por elementos finitos.

Fuente: Elaboración propia mediante Python.

5.4. Análisis de los resultados

Los resultados obtenidos muestran que el Método de Elementos Finitos permite representar de manera adecuada la respuesta dinámica de la placa de aluminio 7075-T6 sometida a una carga de impacto localizada. El refinamiento de la malla en la región de impacto mejora la precisión en la estimación de los esfuerzos, permitiendo identificar con claridad la zona de inicio de la fractura.

Asimismo, la evolución del campo de esfuerzos evidencia una redistribución progresiva conforme avanza la grieta, reproduciendo el comportamiento esperado según la Mecánica de la Fractura Elástica Lineal. Esto demuestra la capacidad del modelo numérico para analizar fenómenos de fractura dinámica y constituye una herramienta útil para el estudio de componentes estructurales sometidos a cargas de impacto.

5.5. Comparación entre el Método de Diferencias Finitas y el Método de Elementos Finitos

En ambos casos se observó una concentración inicial de esfuerzos en la zona de aplicación de la carga, seguida por la propagación del campo de esfuerzos hacia el resto del dominio. Sin embargo, existen diferencias importantes asociadas con la formulación numérica de cada método.

El MDF reproduce de manera eficiente la propagación temporal de las ondas mecánicas y permite visualizar de forma continua la evolución del impacto, la disipación energética y el crecimiento progresivo de la grieta mediante un esquema explícito tipo Leapfrog. Este enfoque resulta especialmente adecuado para fenómenos altamente transitorios debido a su bajo costo computacional y facilidad de implementación.^{7,8}

Por otro lado, el MEF proporciona una representación más detallada del estado de esfuerzos y deformaciones

dentro del material gracias al empleo de elementos finitos y a la formulación basada en matrices de rigidez, masa y amortiguamiento^{2,3}

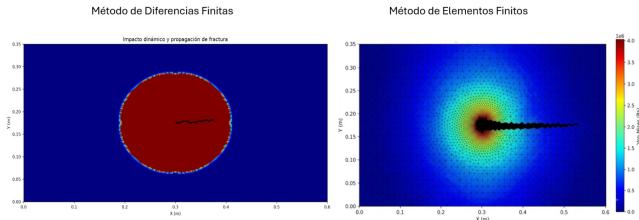


Figura 4: Comparación de resultados
Fuente: Elaboración propia mediante Python.

6. Conclusiones

- Se desarrolló con éxito un modelo numérico bidimensional basado en el Método de Elementos Finitos (MEF), validando la efectividad de los elementos triangulares para representar la respuesta mecánica y estructural de una placa de aluminio aeronáutico 7075-T6 sometida a impacto.
- El refinamiento radial intensivo implementado en el centro geométrico del dominio demostró ser fundamental para capturar con alta fidelidad los elevados gradientes de tensión y la concentración de esfuerzos concentrados en la zona adyacente al impacto.
- La formulación numérica reprodujo correctamente la distribución concéntrica y radial de los esfuerzos de Von Mises a partir del punto de aplicación de la carga (1400 N), evaluando magnitudes críticas directamente en MegaPascuales (MPa) alineadas con las propiedades elásticas del material.
- El criterio de fractura basado en el factor de intensidad de esfuerzos ($K_I \geq K_{IC}$) permitió simular de manera cualitativa el inicio y avance de la grieta, capturando la pérdida de rigidez elemental y la consecuente redistribución de tensiones a medida que el defecto se propaga.
- Como limitación y recomendación para trabajos futuros, el modelo se restringió a hipótesis de elasticidad lineal; por lo tanto, se sugiere incorporar formulaciones avanzadas como el Método de Elementos Finitos Extendidos (XFEM) o modelos de zona cohesiva para mejorar la predicción de la trayectoria de la grieta.

Referencias

- [1] T. L. Anderson, *Fracture Mechanics: Fundamentals and Applications*. CRC Press, 2005.
- [2] T. R. Chandrupatla and A. D. Belegundu, *Introduction to Finite Elements in Engineering*. Prentice Hall, 2 ed., 2000.
- [3] O. C. Zienkiewicz and R. L. Taylor, *The Finite Element Method: Volume 1, The Basis*. Butterworth-Heinemann, 2000.
- [4] J. N. Reddy, *An Introduction to the Finite Element Method*. McGraw-Hill, 2006.
- [5] S. P. Timoshenko and J. N. Goodier, *Theory of Elasticity*. McGraw-Hill, 1970.
- [6] D. L. Logan, *A First Course in the Finite Element Method*. Cengage Learning, 2011.
- [7] R. Courant, K. Friedrichs, and H. Lewy, “On the partial difference equations of mathematical physics,” *Communications on Pure and Applied Mathematics*, 1928.
- [8] R. J. LeVeque, *Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations*. SIAM, 2007.

Cuadro 2: Comparación entre el Método de Diferencias Finitas (MDF) y el Método de Elementos Finitos (MEF)

Aspecto	MDF	MEF
Discretización	Malla regular	Elementos triangulares
Variable principal	Desplazamientos	Desplazamientos nodales
Precisión espacial	Media	Alta
Representación de esfuerzos	Aproximada	Muy precisa
Propagación de ondas	Excelente	Buena
Modelo de grieta	Umbral de esfuerzo	$K_I \geq K_{Ic}$
Costo computacional	Bajo	Alto
Tiempo de implementación	Corto	Mayor
Geometrías complejas	Limitada	Excelente
Aplicación	Dinámica rápida	Análisis estructural

Fuente: Elaboración propia.